ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ №4

«РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ШУМОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МАШИН»

СТУДЕНТЫ [redacted]

ДАТА: 28.11.23

(ПОДПИСЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ)

ВАРИАНТ №

▭ - ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИЗМЕРЕНИЙ.

▨ - ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ОТЧЕТА.

F1, Гц	$L_{ш}$, дБ	$L_{п}$, дБ	ПДШХ, дБ
63		83	87
125	✓ 104	74	78
250		68	72
500	✓ 96	63	67
1000	✓ 92	60	64
2000		57	61
4000		55	59
8000		54	58
«А»	✓ 101	65	69

ПС-60 R=2 м Δy= 10 дБ

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ОТЧЕТА ВЫ ДОЛЖНЫ:

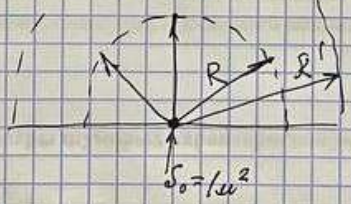
- рассчитать ПДШХ машины;
- рассчитать минимальное расстояние от машины, на котором ее эксплуатация не приносит вреда людям, работающим в данном помещении (источник шума считать точечным);
- указать технические методы снижения шума машины;
- построить график предельного спектра шума, заданного в работе, на него нанести график ПДШХ и шумовые характеристики машин;
- сравнить шумовые характеристики машины с ПДШХ и сделать выводы о качестве машины с точки зрения безопасности труда;
- привести формулы, используемые в заданном методе расчета, для вычисления шумовых характеристик;
- проанализировать поправки, вносимые в расчет шумовых характеристик.

ПРИМЕЧАНИЕ: *Расчеты ПДШХ и расстояния, на котором шум не превышает нормативное значение, производятся с использованием формулы* 12 *(стр.* 17 *методических указаний).*

Номер точки измерения	L_i, дБ при f_c, Гц			L_A, дБА
	125	500	1000	A
i=1	70	63	60	66
i=2	77	72	68	74
i=3	85	79	76	82
i=4	92	76	83	90
i=5	82	80	74	80
i=6	75	69	66	72
i=7	69	63	59	65
i=8	88	83	80	86
i=9	87	82	78	85
i=10	92	76	83	90
$10\lg\sum$	99,8	82,5	88,5	
	89,8	82,5	78,5	
	83,8+14=	82,5+14=	78,5+14=	
	=103,8	=86,5	=92,5	

Мунаев
Сон
Лабанов
Воронилов
Минибаев

28.11.23



$R=2м$

$S=2\pi R^2$

$10\lg\frac{S}{S_0}$

шх пе

$$L_{РН}=L_И+10\lg\frac{S}{S_0}-\Delta y$$

$$R=\sqrt{\frac{10^{\frac{10}{10}}}{2\pi}}$$

1. **Цель работы**:
ознакомление с основными понятиями о производственном шуме, методами его санитарно-гигиенического нормирования, методами измерения и нормирования шумовых характеристик машин, методами снижения шума на рабочих местах, изучение приборов и методик их применения, изучение нормативных документов по шуму и борьбе с ним.

2. **Исходные данные**

ПС, дБ	Δ_у, дБ	R, м
60	10	2

3. **Расчетные формулы**

$$L_{ph} = L_h + 10\lg\frac{S}{S_0} - \Delta_y$$

Где :

L_{ph} – предельно-допустимая шумовая характеристика (ПДШХ)
L_h - предельно допустимый уровень звука или уровень звукового давления
S - площадь измерительной поверхности в виде полусферы
$S_0 = 1$ м^2

Δ_y - поправка на групповую установку машин в типовых условиях эксплуатации

$$R = \sqrt{\frac{10^{0,1(L_{pi} - L_h + \Delta_y)}}{2\pi}}$$

Где:

R – минимальное допустимое расстояние от машины

L_{pi} – уровень звуковой мощности создаваемого машиной шума в данной октавной полосе

4. **Расчетные параметры шумовых характеристик машин**

Таблица 1. ПДШХ

Fi, Гц	Lpi , дБ	Lh, дБ	ПДШХ, дБ
63	-	83	~~82,03~~ 87
125	~~99~~ 104	74	~~73,03~~ 78
250	-	68	~~67,03~~ 72
500	~~97~~ 96	63	~~62,03~~ 67
1000	~~97~~ 92	60	~~59,03~~ 64
2000	-	57	~~56,03~~ 61
4000	-	55	~~54,03~~ 59
8000	-	54	~~55,03~~ 58
“A”	~~105~~ 101	65	~~64,03~~ 69

5. Технические методы снижения уровня шума машины

Снижение шума в источнике его возникновения может осуществляться уменьшением сил, вынуждающие акустические колебания, увеличением внутреннего механического импеданса машины за счет увеличения массы станин и фундаментов, внутренней виброизоляцией за счет применения упругих элементов в конструкции машины, уменьшением площади излучающей поверхности.

В тех случаях, когда современное состояние техники не позволяет снизить шум в источнике до допустимых пределов, дальнейшая борьба с ним ведется с помощью мер, препятствующих распространению шума. К числу таких мер относятся звукоизоляция и звукопоглощение. Все применяемые виды звукоизоляции могут быть представлены тремя схемами:

- Звукоизоляция самого источника (звукоизолирующая оболочка машины);
- Звукоизолирующая перегородка между шумным и защищаемым помещениями;
- Звукоизолирующая оболочка вокруг человека или его рабочего места (звукоизолирующая кабина).

1. Звукоизолирующая прегада с массой единицы поверхности $\rho_п$=7800 кг/м^2
2. Звукопоглощающее покрытие кожуха с коэффициентом звукопоглощения α_m=0,50

6. Графики шумовой характеристики, ПДШХ и предельного спектра шума

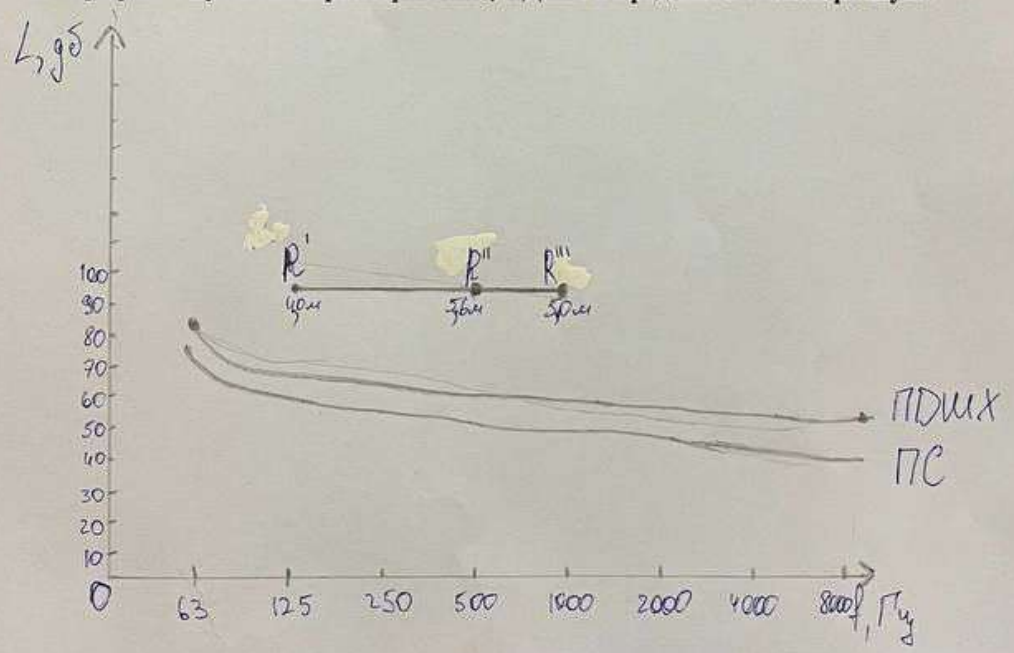


Рисунок 1. Графики шумовой характеристики, ПДШХ и предельного спектра шума

Таблица 2. Предельно допустимые расстояния от машины

Fi, Гц	Lpi , дБ	Lh, дБ	R, м
125	104	74	40
500	96	63	56
1000	92	60	50
“A”	101	65	80

7. Вывод

Анализируя полученные данные и график, можно сказать, что с увеличением частоты значение предельного спектра шума и график ПДШХ уменьшаются. Из графика мы видим, что шумовые характеристики превышают предельно допустимую характеристику шума – следовательно, данную машину не безопасно использовать. По этой причине необходимо проводить дополнительные мероприятия по снижению шума, излучаемого источником. Также стоит отметить, что проблематично соблюдать необходимое расстояние от машины, поэтому необходимо либо оснастить оператора и машину средствами шумоизоляции, либо заменить оператора на систему автоматического управления. Необходимое расстояние при этом составляет 5 6 метров.